

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

اگر وارون تابع با محور طول‌ها در نقطه‌ای مانند $(\alpha, 0)$ برخورد کند، این نقطه بر روی $f(x)$ به شکل $(0, \alpha)$ است. پس داریم:

$$f(0) = 5 \Rightarrow \alpha = 5$$

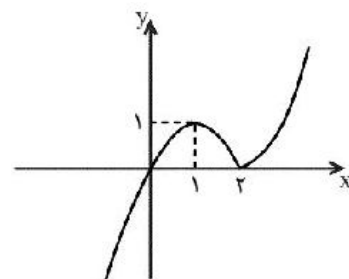
ولی چون دامنه f بازه $[1, +\infty)$ است، بنابراین $0 \notin D_f$ و لذا چنین نقطه‌ای وجود ندارد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

اگر نمودار تابع را رسم کنیم با ضابطه‌بندی خواهیم داشت:

$$y = x|x - 2| = \begin{cases} x^2 - 2x & x \geq 2 \\ -x^2 + 2x & x < 2 \end{cases}$$



این تابع وقتی $1 < x < 2$ نزولی است که برد آن در این فاصله، $0 < y < 1$ خواهد بود. پس دامنه تابع معکوس آن در این فاصله، $0 < x < 1$ است که مربوط به ضابطه $y = -x^2 + 2x$ می‌باشد.

$$y = -x^2 + 2x \Rightarrow -y = x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow 1 - y = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow (x - 1)^2 = 1 - y$$

$$\xrightarrow{1 < x < 2} x - 1 = \sqrt{1 - y} \Rightarrow x = 1 + \sqrt{1 - y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{1 - x} \quad (0 < x < 1)$$

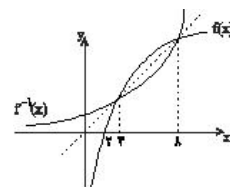
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

برای پیدا کردن دامنه، باید عبارت زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار دهیم.

$$x - f^{-1}(x) \geq 0 \Rightarrow x \geq f^{-1}(x)$$

حال با توجه به شکل تابع f ، نمودار f^{-1} را رسم می‌کنیم که قرینه نمودار f نسبت به خط $y = x$ است.



همانطور که در شکل دیده می‌شود در بازه $[3, 8]$ نمودار $y = x$ بالاتر یا مساوی منحنی $f^{-1}(x)$ است. پس دامنه تابع، بازه $[3, 8]$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

برای یافتن وارون تابع f باید x را بر حسب y به دست آوریم:

$$x^2 - 6x + 3 = y \xrightarrow{+6} x^2 - 6x + 9 = y + 6$$

$$\Rightarrow (x - 3)^2 = y + 6 \Rightarrow x - 3 = \pm \sqrt{y + 6}$$

با توجه به دامنه داده شده، x منفی است، پس $x - 3$ نیز منفی است. پس در عبارت بالا، فقط علامت منفی پشت رادیکال مورد قبول است:

$$x - 3 = -\sqrt{y + 6} \Rightarrow x = 3 - \sqrt{y + 6} \quad (*)$$

چون طبق دامنه محدود شده داریم $x < 0$ ، پس:

$$3 - \sqrt{y + 6} < 0 \Rightarrow 3 < \sqrt{y + 6} \Rightarrow 9 < y + 6 \Rightarrow y > 3 \quad (**)$$

روابط $(*)$ و $(**)$ ضابطه و دامنه وارون تابع f را مشخص می‌کنند:

$$f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{x + 6}; x > 3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

برای به دست آوردن ضابطه وارون یک تابع، جای x و y را عوض می‌کنیم و سپس y را بر حسب x به دست می‌آوریم:

$$f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} \xrightarrow[\text{y و x}]{\text{عوض ردن جای}} X = \frac{2^y + 2^{-y}}{2^y - 2^{-y}}$$

صورت و مخرج کسر را در 2^y ضرب می‌کنیم:

$$x = \frac{2^{2y} + 1}{2^{2y} - 1} \Rightarrow x \times 2^{2y} - x = 2^{2y} + 1$$

$$\Rightarrow (x-1)2^{2y} = x+1 \Rightarrow 2^{2y} = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow 2y = \log_2 \frac{x+1}{x-1}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} \log_2 \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow y = \log_2 \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا مقدار $g^{-1}(-\frac{1}{9})$ را می‌یابیم. برای این کار کافی است معادله $g(x) = \frac{-1}{9}$ را حل کنیم.

$$-\frac{1}{9} = \frac{2x-1}{3x+2} \Rightarrow -3x-2 = 18x-9 \Rightarrow 7 = 21x$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow g^{-1}(-\frac{1}{9}) = \frac{1}{3}$$

حال کافی است $f(\frac{1}{3})$ را بیابیم:

$$f(\frac{1}{3}) = 3(\frac{1}{3})^2 - 4(\frac{1}{3}) + 1 = 0$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{1-2x} \Rightarrow f^{-1}(1) = \frac{2}{-1} = -2 \Rightarrow (1, -2) \in f^{-1}$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم $f(-2) = 1$ است. چون $f(g^{-1}(a)) = 1$ است در نتیجه، $g^{-1}(a) = -2$ بوده و از آنجا $a = g(-2)$ می‌شود و با توجه به نمودار $a = -1$ است.

$$f^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$$

$$\Rightarrow f^{-1} = \{(3, 1), (1, 2), (5, 4), (4, 3), (7, 5)\}$$

$$g^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in g\}$$

$$\Rightarrow g^{-1} = \{(1, 2), (2, 3), (5, 4), (6, 7)\}$$

$$g^{-1} \circ f^{-1} = \{(3, 2), (1, 3), (7, 4)\}$$

روش اول:

$$f(x) = 2x + |x| = \begin{cases} 2x + x; & x \geq 0 \\ 2x - x; & x < 0 \end{cases}$$

حال معکوس هر کدام از ضابطه‌ها را می‌یابیم:

$$f(x) = 3x; (x \geq 0) \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x}{3} \quad (x \geq 0)$$

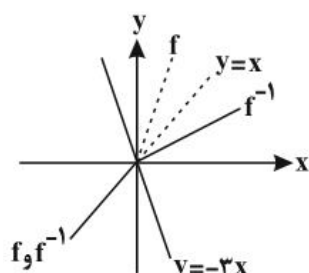
$$f(x) = x; (x < 0) \Rightarrow f^{-1}(x) = x \quad (x < 0)$$

پس $f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ ، حال معادله‌ی $f^{-1}(x) + 3x = 0$ را حل می‌کنیم:

$$x \geq 0: f^{-1}(x) + 3x = 0 \Rightarrow \frac{x}{3} + 3x = 0 \Rightarrow \frac{10x}{3} = 0 \Rightarrow x = 0 \in [0, +\infty)$$

$$x < 0: f^{-1}(x) + 3x = 0 \Rightarrow x + 3x = 0 \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \notin (-\infty, 0)$$

پس معادله ۱ جواب دارد.



روش دوم: تابع $f(x)$ را رسم می‌کنیم و سپس نمودار تابع معکوس f را به دست می‌آوریم و سپس برای به دست آوردن تعداد جواب‌های معادله‌ی $f^{-1}(x) + 3x = 0$ معادله را به صورت $f^{-1}(x) = -3x$ می‌نویسیم و مشاهده می‌شود نمودار $y = f^{-1}(x)$ و $y = -3x$ همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند. پس معادله‌ی $f^{-1}(x) + 3x = 0$ یک جواب دارد.

چون $(g \circ f^{-1})(-۳) = g(f^{-1}(-۳))$ خواسته شده، ابتدا مقدار $f^{-1}(-۳)$ را به دست می آوریم.

$$f^{-1}(۳) = a \Rightarrow f(a) = -۳ \Rightarrow \frac{۲a+۳}{۱-۲a} = -۳ \Rightarrow -۳ + ۶a = ۲a + ۳$$

$$\Rightarrow ۴a = ۶ \Rightarrow a = \frac{۳}{۲} \Rightarrow f^{-1}(۳) = \frac{۳}{۲}$$

$$\Rightarrow g(f^{-1}(-۳)) = g\left(\frac{۳}{۲}\right) = ۶\left(\frac{۳}{۲}\right)^۲ - \left(\frac{۳}{۲}\right) - ۲$$

$$= ۶ \times \frac{۹}{۴} - \frac{۳}{۲} - ۲ = \frac{۲۷}{۲} - \frac{۳}{۲} - ۲ = ۱۰$$